

10.6 三界不可约性

*MCJ*三扇区扇区耦合的严格数学证明

编号：10.6 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘 要

在*MCJ*三扇区严格框架内，证明扇区耦合的不可解耦性。核心工具是谱间隙方向谱控制不等式与Courant-Fischer-Weyl min-max原理。所有数值均来自框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）在Birkhoff不动点 σ^* 的代数运算，无需外部参数。

关键词：*MCJ*三扇区；扇区耦合；谱间隙方向谱控制；min-max 原理；Schur 补；不可解耦定理；圆满再现；互锁性

目 录

- §0 公理输入声明
- §2 严格定义与预备引理
 - §2.1 Hilbert 空间的三分解
 - §2.2 扇区限制算子与交叉算子
 - §2.3 正交分解与范数恒等式
 - §2.4 谱间隙方向子空间的谱定义
- §3 谱间隙方向谱控制不等式与 min-max 下界
 - §3.1 约束 Birkhoff混合矩阵 的谱结构
 - §3.2 谱间隙方向谱控制不等式
 - §3.3 交叉算子的 min-max 下界
- §4 扇区不可解约定理
 - §4.1 定理的严格表述
 - §4.2 证明：交叉算子无零模
 - §4.3 证明：下界估计
- §5 物质界残余的定量估计
 - §5.1 因果残余下界
 - §5.2 信息残余下界
- 附录 A 符号表
- 参考文献

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 10.6 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文在 $\mathcal{MCI}$ 三扇区严格框架内，证明扇区耦合的不可解耦性。核心工具是谱间隙方向谱控制不等式与 Courant-Fischer-Weyl min-max 原理。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow \mathcal{MCI}$ 三扇区分解 $\rightarrow$ Hilbert 空间三分解 $\rightarrow$ 谱间隙方向子空间。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）扇区不可解约定理的严格证明；（二）物质界残余的定量估计。

§0 公理输入声明

修订 260726：§0 节号不符合标准（§0 仅在卷0中使用）。因修改会级联影响定理编号，待作者决定是否重编号为 §1 并顺延 §2 $\rightarrow$ §3、§3 $\rightarrow$ §4、§4 $\rightarrow$ §5、§5 $\rightarrow$ §6。

本文所有证明严格锁定于以下框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ），不使用牛顿引力常数 G 、爱因斯坦场方程、标准模型的外部假设或任何实验拟合参数。

Born归一化条件 (1.4 §3.3)

$$\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$$

代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2)

$$S(\theta) = \sum_i 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i<j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$$

质量算符 M (定理 7.8.3.01)

$$m = K \sin^3 \theta_M$$

Birkhoff不动点 $\sigma^* p_0 = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 由Born归一化条件 (1.4 §3.3)、代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2)、质量算符 M (定理 7.8.3.01) 联立 $S_e = 137.035999084$ (观测者位置输入) 锁定。该点上的 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 H^{con} 、谱间隙方向/Dirac谱方向本征值和交叉项均为Born归一化条件 (1.4 §3.3) 与代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) 在 p_0 处的代数推论，参数由本区域属性确定。

圆满再现 E (定理 2.3.7.01)： $\mathcal{MCI}$ 三扇区的 $\mathcal{M}-C$ 腰边耦合结构对应电磁相互作用。本文的"扇区不可解耦"是圆满再现在谱几何层面的必然推论：若 $\mathcal{M}-C$ 耦合可解耦，则电磁相互作用将与物质载体分离，违背圆满再现。

§2 严格定义与预备引理

§2.1 Hilbert 空间的三分解

定义 2.1 (总 Hilbert 空间)。设 $M(a) = S^3 \times S^3 \times S^3$ 为 §0 Born 归一化条件 (1.4 §3.3) 与代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) 导出的约束乘积流形，配备 $Cl(9)$ 旋量丛 $\mathcal{S}$ 。总 Hilbert 空间为：

$$\mathcal{H} = L^2(M(a), \mathcal{S})$$

其中内积由 $M(a)$ 上的 Riemann 度规 g 与旋量丛上的 Hermite 结构诱导。

定义 2.2 (三分解的投影算子)。由 Born 归一化条件 (1.4 §3.3) 诱导的三扇区结构，切丛有度规正交分解：

$$T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$$

其中 $\mathcal{M}$ 为物质界 (由 θ_M 坐标生成)， $\mathcal{C}$ 为因果界 (由 θ_C 坐标生成)， $\mathcal{I}$ 为信息界 (由 θ_I 坐标生成)。

度规正交分解诱导旋量丛的直和分解：

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\mathcal{M}} \oplus \mathcal{S}_{\mathcal{C}} \oplus \mathcal{S}_{\mathcal{I}}$$

进而诱导 Hilbert 空间的正交直和分解：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \oplus \mathcal{H}_{\mathcal{C}} \oplus \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$$

其中 $\mathcal{H}_{\mathcal{X}} = L^2(M(a), \mathcal{S}_{\mathcal{X}})$, $\mathcal{X} \in \{\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}\}$ 。

定义正交投影算子 $P_{\mathcal{M}}, P_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{I}} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ ，满足：

- $P_{\mathcal{X}}^2 = P_{\mathcal{X}} = P_{\mathcal{X}}^*$ (自伴幂等)；
- $P_{\mathcal{X}}P_{\mathcal{Y}} = 0$ 对 $\mathcal{X} \neq \mathcal{Y}$ (正交性)；
- $P_{\mathcal{M}} + P_{\mathcal{C}} + P_{\mathcal{I}} = I_{\mathcal{H}}$ (完备性)。

三分解 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 是度规正交的。

§2.2 扇区限制算子与交叉算子

定义 2.3 (扇区对角算子与交叉算子)。设 D 为谱展开/Born 法则 (定理 1.3.4.01) 构造的 9 维 Dirac 算子，定义域 $\text{dom}(D) = H^1(M(a), \mathcal{S})$ (一阶 Sobolev 空间)。定义：

扇区对角算子：

$$D_{\mathcal{X}} := P_{\mathcal{X}} D P_{\mathcal{X}} : \mathcal{H}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{H}_{\mathcal{X}}, \quad \mathcal{X} \in \{\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}\}$$

扇区交叉算子：

$$D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}} := P_{\mathcal{X}} D P_{\mathcal{Y}} : \mathcal{H}_{\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{H}_{\mathcal{X}}, \quad \mathcal{X} \neq \mathcal{Y}$$

Dirac 算子的分块矩阵表示：对任意 $\psi = (\psi_{\mathcal{M}}, \psi_{\mathcal{C}}, \psi_{\mathcal{I}}) \in \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \oplus \mathcal{H}_{\mathcal{C}} \oplus \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$ ，有：

$$D\psi = \begin{pmatrix} D_{\mathcal{M}} & D_{\mathcal{M}\mathcal{C}} & D_{\mathcal{M}\mathcal{I}} \\ D_{\mathcal{C}\mathcal{M}} & D_{\mathcal{C}} & D_{\mathcal{C}\mathcal{I}} \\ D_{\mathcal{I}\mathcal{M}} & D_{\mathcal{I}\mathcal{C}} & D_{\mathcal{I}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_{\mathcal{M}} \\ \psi_{\mathcal{C}} \\ \psi_{\mathcal{I}} \end{pmatrix}$$

引理 10.6.2.01 (交叉算子的伴随关系)。 $D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}}^* = D_{\mathcal{Y}\mathcal{X}}$ ，且 $D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}}$ 是定义域稠密的闭算子。

证明。 D 是自伴算子。对 $\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{Y}}, \phi \in \mathcal{H}_{\mathcal{X}}$ ：

$$\langle D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}}\psi, \phi \rangle = \langle P_{\mathcal{X}} D P_{\mathcal{Y}}\psi, \phi \rangle = \langle D\psi, \phi \rangle = \langle \psi, D\phi \rangle = \langle \psi, P_{\mathcal{Y}} D P_{\mathcal{X}}\phi \rangle = \langle \psi, D_{\mathcal{Y}\mathcal{X}}\phi \rangle$$

因此 $D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}}^* = D_{\mathcal{Y}\mathcal{X}}$ 。 D 的闭性继承到其扇区限制。■

§2.3 正交分解与范数恒等式

引理 10.6.2.02 (范数正交分解)。对任意 $\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ (即 $\psi_{\mathcal{M}} = \psi, \psi_{\mathcal{C}} = \psi_{\mathcal{I}} = 0$)，有：

$$\|D\psi\|^2 = \|D_{\mathcal{M}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{C}\mathcal{M}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{I}\mathcal{M}}\psi\|^2$$

其中三项分别属于相互正交的子空间 $\mathcal{H}_{\mathcal{M}}, \mathcal{H}_{\mathcal{C}}, \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$ 。

证明。 由定义 2.3：

$$D\psi = D_{\mathcal{M}}\psi + D_{\mathcal{C}\mathcal{M}}\psi + D_{\mathcal{I}\mathcal{M}}\psi$$

其中 $D_{\mathcal{M}}\psi = P_{\mathcal{M}}D\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ ， $D_{\mathcal{C}\mathcal{M}}\psi = P_{\mathcal{C}}D\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{C}}$ ， $D_{\mathcal{I}\mathcal{M}}\psi = P_{\mathcal{I}}D\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$ 。

由定义 2.2， $\mathcal{H}_{\mathcal{M}} \perp \mathcal{H}_{\mathcal{C}} \perp \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$ 。因此三项相互正交，范数平方等于各范数平方之和。■

§2.4 谱间隙方向子空间的谱定义

定义 2.4 (谱间隙方向子空间)。设 D^2 的谱为 $\sigma(D^2) = \{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$ (按递增排列，计重数)。Dirac谱方向能隙为 $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ ，谱间隙方向能隙为 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$

(3.11 §1.2)。对任意 $\epsilon \in (\lambda_1, \lambda_2)$ ，定义**谱间隙方向谱投影** (Kato 解析投影)：

$$P_{\text{soft}}^{(\epsilon)} := \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_{\epsilon}} (D^2 - \zeta)^{-1} d\zeta$$

其中 Γ_{ϵ} 为复平面上包围区间 $[0, \epsilon]$ 的正向围道，与谱的其余部分保持距离 $\delta > 0$ 。

谱间隙方向子空间定义为：

$$\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} := P_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \mathcal{H} \subset \mathcal{H}$$

该子空间是 D^2 的不变子空间，且 $\dim \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} < \infty$ (因为 D^2 的谱在 $[0, \epsilon]$ 上离散，且 D^2 有紧预解式)。

对 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$, 称 ψ 为谱间隙方向物质态。

证明。 D^2 是 $M(a)$ 上的自伴椭圆算子, 其谱在 $[0, \infty)$ 上离散 ($M(a)$ 紧致)。对充分小的 ϵ , $[0, \epsilon]$ 中只含有限个谱点, 因此 $P_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 是有限秩投影。由 Kato 解析扰动理论 (Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, Chap. IV, §5), $P_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 是良定义的, 且与 D^2 交换。■

注 2.5 (谱间隙方向子空间与 Dirac 谱方向冻结的衔接)。定义 2.4 的谱间隙方向子空间 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 与 Dirac 谱方向冻结 (3.11 §1.2 的二阶结构: $\lambda_2 \gg \lambda_1$) 等价: Dirac 谱方向 (ξ 坐标) 旋量自由度被压制为常数, 意味着只有谱间隙方向 (η 坐标) 携带非平凡谱。因此 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 本质上是 Dirac 谱方向冻结后在扇区参数空间 Σ 上的低能有效子空间。

§3 谱间隙方向谱控制不等式与 min-max 下界

§3.1 约束 Birkhoff 混合矩阵 的谱结构

定义 3.1 (约束 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构)。由 §0 Born 归一化条件 (1.4 §3.3) 与代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2), 约束流形 $C = \{(\theta_M, \theta_C, \theta_I) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 : \theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2\}$ 上的 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构 H^{con} , 在 (ξ, η) 坐标 (Dirac 谱方向/谱间隙方向坐标, 3.11 §1.2 的二阶结构与局域坐标) 下对角化为:

$$H^{\text{con}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$$

在原始角度坐标 $(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 下 (限制在 C 的切向), H^{con} 的嵌入表示为:

$$H^{\text{emb}} = \begin{pmatrix} H_{MM} & H_{MC} & H_{MI} \\ H_{MC} & H_{CC} & H_{CI} \\ H_{MI} & H_{CI} & H_{II} \end{pmatrix}$$

其中 $H_{MM} = 31.3012 \text{ rad}^{-2}$, $H_{CC} = 367.7347 \text{ rad}^{-2}$, $H_{II} = 59259.35 \text{ rad}^{-2}$, $H_{MC} = 3.4145 \text{ rad}^{-2}$, $H_{MI} = 69.3547 \text{ rad}^{-2}$, $H_{CI} = 433.1578 \text{ rad}^{-2}$ 。矩阵元的原始计算在 Birkhoff 不动点 σ^* 的二阶偏导 (定理 2.1.2.01), 数值汇总见 10.19 的矩阵元表。

注 3.2 (Birkhoff 不动点 σ Birkhoff 混合矩阵 本征值与谱展开/Born 法则 (定理 1.3.4.01) 有效 Birkhoff 混合矩阵 的区分)。本文谱间隙方向分析使用**Birkhoff 不动点 σ 诱导本征值**:

$$\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$$

这些是 $S(\theta)$ 在 Birkhoff 不动点 σ^* p_0 处的 Birkhoff 混合矩阵 本征值——代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) 在 p_0 处的二阶导数的直接输出 (二阶结构与局域坐标见 3.11 §1.2), 是所有交叉项数值计算的初始输入。

谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 映射层 (定理 1.3.4.01) 使用的是有效 Birkhoff混合矩阵:

$$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.30 \text{ rad}^{-2}$$

有效 Birkhoff混合矩阵 是Birkhoff混合矩阵经渗透函数 Φ 的全局背景贡献和跨区域耦合 H^W (10.19 §2.1) 修正后的物理耦合常数, 用于导出 $\chi_L, \chi_T, K, \hbar$ 的量纲映射。

Birkhoff混合矩阵本征值与有效 Birkhoff混合矩阵 在Birkhoff不动点 σ^* 邻域由连续性等价: $\lambda_{1,2}^{\text{bare}} \rightarrow \lambda_{1,2}^{\text{eff}}$ 的差异由 $O(\epsilon)$ 吸收 (因 $\epsilon \ll \lambda_2$, 谱间隙方向极限下差异可忽略)。本文的所有 Schur 补下界估计使用的是Birkhoff混合矩阵交叉项 H_{MC}, H_{MI} 与扇区环境能隙 (引理 10.6.3.03 步骤 3), 其在谱间隙方向窗口 $\epsilon \in (\lambda_1, \lambda_2)$ 内与有效 Birkhoff混合矩阵给出的结果一致。

引理 10.6.3.01 (谱间隙方向本征向量的全扇区分量)。 设 $v_1 \in \mathbb{R}^2$ 为 H^{con} 对应本征值 λ_1 的归一化本征向量, $\tilde{v}_1 = Jv_1$ 为其经切映射 $J = (\partial\theta/\partial\xi, \partial\theta/\partial\eta)$ 在角度坐标下的嵌入像。则 $\tilde{v}_1$ 在 $\theta_M, \theta_C, \theta_I$ 三个分量上均非零:

$$\tilde{v}_1 = (v_{1M}, v_{1C}, v_{1I})^T, \quad v_{1M} \neq 0, v_{1C} \neq 0, v_{1I} \neq 0$$

证明。 由 3.11 §1.2 的二阶结构与局域坐标, (ξ, η) 坐标与角度坐标的切映射为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{且 } H^{\text{con}} \text{ 的非对角元 } H_{\xi\eta} \neq 0. \text{ 本征方程 } (H_{\xi\xi} - \lambda_1)v_\xi + H_{\xi\eta}v_\eta = 0 \text{ 给出}$$

$v_\xi = H_{\xi\eta}v_\eta/(\lambda_1 - H_{\xi\xi})$ 。因 $H_{\xi\eta} \neq 0$ 、 $\lambda_1 \neq H_{\xi\xi}$ 且 $v_\eta \neq 0$ (v_1 归一化非零), 故 $v_\xi \neq 0$ 且 $v_\eta \neq 0$ 。嵌入像 $\tilde{v}_1 = Jv_1 = (-v_\eta, v_\eta - v_\xi, v_\xi)$, 三个分量均非零。数值上 $v_\xi/v_\eta = H_{\xi\eta}/(\lambda_1 - H_{\xi\xi}) \approx 8.9 \times 10^{-6}$, 即 $\tilde{v}_1 \approx (1, -1, -8.9 \times 10^{-6})$ (未归一化)。■

§3.2 谱间隙方向谱控制不等式

引理 10.6.3.02 (谱间隙方向谱控制不等式)。 设 $\epsilon \in (\lambda_1, \lambda_2)$ (λ_2 为Dirac谱方向能隙, 3.11 §1.2), $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 为定义 2.4 的谱间隙方向子空间。则对任意 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ (归一化 $\|\psi\| = 1$), 有:

$$\langle \psi, D^2 \psi \rangle = \langle \psi, H^{\text{emb}} \psi \rangle + O(\epsilon)$$

其中 $\langle \psi, H^{\text{emb}} \psi \rangle$ 为角度坐标下的嵌入二次型 (对 $\psi \in \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 即 $H_{MM}\|\psi\|^2$), $O(\epsilon)$ 为与 ψ 无关的常数。

证明。

步骤 1: 法向冻结。 在扇区参数空间 $\Sigma \cong S^2$ 的邻域 $U_\Sigma \subset M(a)$ 中, 取局部坐标 $x = (y, z)$, 其中 $y \in \Sigma$ 为截面坐标, $z \in N\Sigma$ 为法向坐标 ($\dim N\Sigma = 7$)。Dirac 算子 D^2 在该坐标下分离为:

$$D^2 = -\Delta_\Sigma + D_{N\Sigma}^2 + \text{交叉项}$$

其中 $-\Delta_\Sigma$ 为 Σ 上的 Laplace–Beltrami 算子（由诱导度规 g_Σ 决定）， $D_{N\Sigma}$ 为法向 Dirac 算子。

法向算子 $D_{N\Sigma}^2$ 的谱下界为 λ_2 （Dirac谱方向能隙，3.11 §1.2）。由定义 2.4， $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 满足 $\langle \psi, D^2 \psi \rangle \leq \epsilon$ 。因此：

$$\langle \psi, D_{N\Sigma}^2 \psi \rangle \leq \epsilon$$

由谱定理， $\|D_{N\Sigma} \psi\|^2 \leq \epsilon$ ，即 ψ 在法向近似为常数（冻结）。余项 $\|D_{N\Sigma} \psi\|^2$ 为 $O(\epsilon)$ 。该冻结性质是 命题 10.11.1.09（硬方向冻结）的数学严格化。

步骤 2：诱导度规与 Birkhoff混合矩阵。 约束流形 Σ 上的诱导度规 g_Σ 由Born归一化条件（1.4 §3.3） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$ 和作用量 S 的 Birkhoff混合矩阵决定。在 (ξ, η) 坐标下， g_Σ 的逆与 H^{con} 成比例：

$$g_\Sigma^{ij} = c \cdot H_{ij}^{\text{con}}, \quad c > 0 \text{ 为常数}$$

比例常数 c 为无量纲常数，由谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）的几何-谱对应确定。该比例关系是 1.4 扇区参数空间几何结构的直接推论，其严格的几何-谱对应（谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）映射）在 定理 1.3.4.01 中建立。

Laplace–Beltrami 算子 $-\Delta_\Sigma$ 的 principal symbol 为 $g_\Sigma^{ij} \xi_i \xi_j$ 。因此其谱间隙方向谱（低频极限）由 H^{con} 的本征值控制。

步骤 3：Lichnerowicz 公式。 在 2 维 $\Sigma \cong S^2$ 上，Lichnerowicz 公式给出：

$$D_\Sigma^2 = \nabla^* \nabla + \frac{1}{4} R_\Sigma$$

其中 R_Σ 为标量曲率（常数，高斯曲率）。因此 D_Σ^2 的谱间隙方向谱与 $-\Delta_\Sigma$ 的谱间隙方向谱在常数平移 $R_\Sigma/4$ 下同构。该常数平移被 $O(\epsilon)$ 吸收（因谱间隙方向能量 $\ll \lambda_2$ ）。

步骤 4：二次型控制。 综合步骤 1–3，对 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_M$ ：

$$\begin{aligned} \langle \psi, D^2 \psi \rangle &= \langle \psi, -\Delta_\Sigma \psi \rangle + \langle \psi, D_{N\Sigma}^2 \psi \rangle + \text{交叉项} \\ &= \langle \psi, H^{\text{emb}} \psi \rangle + O(\epsilon) \end{aligned}$$

其中 $O(\epsilon)$ 来自法向冻结余项（步骤 1）与 Lichnerowicz 曲率项和坐标高阶项（步骤 3）。由于谱间隙方向能量 $\ll \lambda_2$ ，曲率项与法向余项同阶，统一记为 $O(\epsilon)$ 。■

注 3.3（与“酉等价”的区别）。本引理不声称 $D_\Sigma^2|_{\text{soft}}$ 与 $H^{\text{con}} \otimes I_2$ 酉等价（该断言过强，未构造酉映射）。仅建立**能量二次型的控制不等式**：谱间隙方向子空间上的 D^2 期望由 Birkhoff混合矩阵 二次型控制，误差 $O(\epsilon)$ 。该不等式足以支撑后续 min-max 下界估计。

§3.3 交叉算子的 min-max 下界

引理 10.6.3.03（交叉算子的 Schur 补下界）。 设 $Q_C(\psi) = \langle \psi, D_{CM}^* D_{CM} \psi \rangle$ 为 $D_{CM}^* D_{CM}$ 在 $\mathcal{H}_M$ 上的二次型，定义域 $\text{dom}(Q_C) = \{\psi \in \mathcal{H}_M : D_{CM} \psi \in \mathcal{H}_C\}$ 。则对任意 $\epsilon \in (\lambda_1, \lambda_2)$ ：

$$\inf_{\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \setminus \{0\}} \frac{Q_{\mathcal{C}}(\psi)}{\|\psi\|^2} \geq |S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon) = 0.02314 - O(\epsilon)$$

同理：

$$\inf_{\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \setminus \{0\}} \frac{Q_{\mathcal{I}}(\psi)}{\|\psi\|^2} \geq |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon) = 0.08122 - O(\epsilon)$$

其中 $Q_{\mathcal{I}}(\psi) = \langle \psi, D_{\mathcal{IM}}^* D_{\mathcal{IM}} \psi \rangle$ ，通道强度 $|S_{\mathcal{CM}}|, |S_{\mathcal{IM}}|$ 由步骤 3 的 Schur 补通道分解定义。

证明。

步骤 1：有限秩近似。 由定义 2.4， $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 是有限维子空间。设 $N = \dim \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} < \infty$ 。在该子空间上， D^2 的矩阵表示为 $N \times N$ Hermite 矩阵。

步骤 2：Birkhoff 混合矩阵-Dirac 二次型对应。 由引理 10.6.3.02，对 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ ：

$$\langle \psi, D^2 \psi \rangle = \langle \psi, H^{\text{emb}} \psi \rangle + O(\epsilon) = H_{MM} \|\psi\|^2 + O(\epsilon)$$

将 ψ 在角度坐标下展开（由 Dirac 谱方向冻结， ψ 的 ξ 方向分量被压制）。谱间隙方向子空间 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 与 H^{con} 的谱间隙方向本征向量 v_1 张成的空间同构；由引理 10.6.3.01，嵌入像 $\tilde{v}_1$ 的 θ_M 分量 $v_{1M} \neq 0$ ，故 $P_{\mathcal{M}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 上的限制非零， $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 非平凡。

步骤 3：Schur 补分析。 将 H^{emb} 按扇区 $(\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I})$ 分块：

$$H^{\text{emb}} = \begin{pmatrix} H_{MM} & H_{MC} & H_{MI} \\ H_{MC} & H_{CC} & H_{CI} \\ H_{MI} & H_{CI} & H_{II} \end{pmatrix}$$

对 $\mathcal{M}$ 扇区投影后的有效算子（Schur 补）为：

$$S_{MM} = H_{MM} - (H_{MC} \ H_{MI}) \begin{pmatrix} H_{CC} & H_{CI} \\ H_{CI} & H_{II} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} H_{MC} \\ H_{MI} \end{pmatrix} = 31.1968 \text{ rad}^{-2}$$

$\mathcal{C}, \mathcal{I}$ 子矩阵 $\begin{pmatrix} H_{CC} & H_{CI} \\ H_{CI} & H_{II} \end{pmatrix}$ 的本征值为 $\mu_{\mathcal{C}} = 364.55$ ($\mathcal{C}$ 主导) 与 $\mu_{\mathcal{I}} = 59262.54$ ($\mathcal{I}$ 主导)。在其本征基下分解交叉向量：

$$\begin{pmatrix} H_{MC} \\ H_{MI} \end{pmatrix} = -2.904 e_{\mathcal{C}} + 69.378 e_{\mathcal{I}}$$

其中 $e_{\mathcal{C}}, e_{\mathcal{I}}$ 为 $\mu_{\mathcal{C}}, \mu_{\mathcal{I}}$ 对应的归一化本征向量。Schur 补的交叉修正按通道分解为：

$$H_{MM} - S_{MM} = \frac{(2.904)^2}{\mu_{\mathcal{C}}} + \frac{(69.378)^2}{\mu_{\mathcal{I}}} = 0.02314 + 0.08122 = 0.10436$$

其中 $\mathcal{C}$ 通道强度 $|S_{\mathcal{CM}}| = (2.904)^2 / \mu_{\mathcal{C}} = 0.02314$ （分母为因果界环境能隙 $\mu_{\mathcal{C}} = 364.55$ ）， $\mathcal{I}$ 通道强度 $|S_{\mathcal{IM}}| = (69.378)^2 / \mu_{\mathcal{I}} = 0.08122$ （分母为信息界环境能隙 $\mu_{\mathcal{I}} = 59262.54$ ）。交叉项 $D_{\mathcal{CM}}^* D_{\mathcal{CM}}$ 对应于 Schur 补中的 $-\frac{(2.904)^2}{\mu_{\mathcal{C}}}$ 项（负号表示耦合降低有效能量），其绝对值给出交叉耦合强度。Schur 补保持严格正： $S_{MM} = 31.1968 > 0$ 。

步骤 4: min-max 原理。 由 Courant–Fischer–Weyl min-max 原理, $D_{\mathcal{CM}}^* D_{\mathcal{CM}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 上的最小谱值等于该子空间上的 Rayleigh 商下确界:

$$\lambda_{\min} = \inf_{\psi \neq 0} \frac{Q_{\mathcal{C}}(\psi)}{\|\psi\|^2}$$

由步骤 2–3, 该下确界由 H^{emb} 的 Schur 补通道分解控制:

$$\lambda_{\min} \geq |S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon) = 0.02314 - O(\epsilon)$$

$\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 是有限维子空间, $\lambda_{\min}$ 是有限个谱值的最小者; 由步骤 3 的严格正性 ($S_{\mathcal{MM}} = 31.1968 > 0$ 且通道强度严格正), $\lambda_{\min} > 0$ 严格成立, $O(\epsilon)$ 项不改变正性。■

注 3.4 (与"算子范数不等式"的区别)。本引理使用 **min-max 原理** (Rayleigh 商下确界) 替代原始证明中的"算子范数下界"。min-max 原理将无限维算子的谱问题转化为有限维子空间上的矩阵本征值问题, 与 Birkhoff 混合矩阵不动点处二阶结构的 Schur 补直接对应。原始证明的错误在于将算子范数 (对所有归一化向量的上确界) 与特定本征态的范数混为一谈。min-max 原理避免了这一混淆, 因为下确界本身就是最小谱值的定义。

§4 扇区不可解约定理

§4.1 定理的严格表述

定理 10.6.4.01 (扇区不可解耦定理)。 设 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D, J, \gamma)$ 为定理 1.3.4.01 的 9 维实 $\mathcal{MCI}$ 三扇区, $P_{\mathcal{M}}, P_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{I}}$ 为定义 2.2 的正交投影, $D_{\mathcal{XY}}$ 为定义 2.3 的交叉算子。设 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 为定义 2.4 的谱间隙方向子空间。则:

(A) 对任意非零 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$, $D_{\mathcal{CM}}\psi \neq 0$ 且 $D_{\mathcal{IM}}\psi \neq 0$;

(B) 交叉算子在谱间隙方向子空间上的 min-max 下界为:

$$\inf_{\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \setminus \{0\}} \frac{\|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2}{\|\psi\|^2} \geq |S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon) > 0$$

$$\inf_{\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}} \setminus \{0\}} \frac{\|D_{\mathcal{IM}}\psi\|^2}{\|\psi\|^2} \geq |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon) > 0$$

(C) 定义扇区残余比例:

$$\delta_{\mathcal{C}}(\psi) := \frac{\|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2}{\|D_{\mathcal{M}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{IM}}\psi\|^2}, \quad \psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$$

则:

$$\delta_{\mathcal{C}}(\psi) \geq \frac{|S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon)}{\lambda_{\mathcal{M}}^{\max} + |S_{\mathcal{CM}}| + |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon)}$$

其中 $\lambda_{\mathcal{M}}^{\max} = \sup \sigma(D_{\mathcal{M}}^2|_{\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}})$ 为谱间隙方向子空间上物质界算子的最大谱值。同理得 $\delta_{\mathcal{I}}(\psi)$ 下界。

§4.2 证明：交叉算子无零模

步骤 1：谱间隙方向本征向量的非零分量。 由引理 10.6.3.01, H^{con} 的谱间隙方向本征向量 v_1 的嵌入像 $\tilde{v}_1$ 在 $\theta_M, \theta_C, \theta_I$ 三个分量上均非零。在谱间隙方向谱控制（引理 10.6.3.02）下，谱间隙方向子空间 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 与 $\tilde{v}_1$ 张成的一维空间（在旋量自由度上为二维）同构（作为有限维向量空间）。

步骤 2：谱间隙方向子空间不是扇区子空间。 由于 $\tilde{v}_1$ 的三个分量均非零， $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 不是任何单个 $\mathcal{H}_{\mathcal{X}}$ 的子空间。具体地：

$$\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \not\subset \mathcal{H}_{\mathcal{M}}, \quad \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \not\subset \mathcal{H}_{\mathcal{C}}, \quad \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \not\subset \mathcal{H}_{\mathcal{I}}$$

$\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 与每个 $\mathcal{H}_{\mathcal{X}}$ 的交为有限维非零子空间。

步骤 3：交叉算子的非零性。 设 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 非零。则 ψ 是 $P_{\mathcal{M}}$ 投影到 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 上的非零像。由于 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 不是 $\mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 的子空间， $P_{\mathcal{M}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 上的限制不是恒等映射。因此 ψ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 中的原像 $\tilde{\psi}$ （满足 $P_{\mathcal{M}}\tilde{\psi} = \psi$ ）必须具有非零的 $\mathcal{H}_{\mathcal{C}}$ 和 $\mathcal{H}_{\mathcal{I}}$ 分量。

由 Birkhoff 混合矩阵–Dirac 二次型对应（引理 10.6.3.02）与 Schur 补通道分解（引理 10.6.3.03 步骤 3）， $D_{\mathcal{CM}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 上的作用对应于 $\mathcal{C}$ 通道强度 $|S_{\mathcal{CM}}| = 0.02314 > 0$ （ $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 矩阵元 $H_{\mathcal{MC}}$ 在因果界环境能隙 $\mu_{\mathcal{C}} = 364.55$ 上的二阶耦合）。由于 $|S_{\mathcal{CM}}| > 0$ ， $D_{\mathcal{CM}}\psi \neq 0$ 。同理 $D_{\mathcal{IM}}\psi \neq 0$ 。

步骤 4：有限维性与严格正性。 设 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 满足 $D_{\mathcal{CM}}\psi = 0$ 。由定义 2.3， $P_{\mathcal{C}}D\psi = 0$ ，即 $D\psi$ 的 $\mathcal{C}$ 分量为零。由步骤 3 的通道强度 $|S_{\mathcal{CM}}| > 0$ ，该情形在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 上被排除，故 $D_{\mathcal{CM}}$ 在该子空间上无零模。因 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$ 有限维（定义 2.4）， $D_{\mathcal{CM}}^*D_{\mathcal{CM}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 上的限制是有限维正算子，无零模即最小谱值严格为正。■

§4.3 证明：下界估计

步骤 1：谱间隙方向子空间上的算子谱。 由引理 10.6.3.03， $D_{\mathcal{CM}}^*D_{\mathcal{CM}}$ 在 $\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ 上的最小谱值满足：

$$\lambda_{\min}(D_{\mathcal{CM}}^*D_{\mathcal{CM}}|_{\text{soft}}) \geq |S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon) = 0.02314 - O(\epsilon)$$

同理：

$$\lambda_{\min}(D_{\mathcal{IM}}^*D_{\mathcal{IM}}|_{\text{soft}}) \geq |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon) = 0.08122 - O(\epsilon)$$

步骤 2：物质界算子的谱上界。 $D_{\mathcal{M}}^2$ 在谱间隙方向子空间上的最大谱值由 Birkhoff 混合矩阵–Dirac 谱控制（引理 10.6.3.02）控制：

$$\lambda_{\mathcal{M}}^{\max} = \sup \sigma(D_{\mathcal{M}}^2|_{\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}}) \leq H_{\mathcal{MM}} + O(\epsilon) = 31.3012 + O(\epsilon) \text{ rad}^{-2}$$

（在 Birkhoff 不动点 σ^* 处精确等于 $H_{\mathcal{MM}}$ ，邻域内由连续性保持上界）。

步骤 3：残余比例的下界。 对归一化 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ ，由引理 10.6.3.02：

$$\|D\psi\|^2 = \|D_{\mathcal{M}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2 + \|D_{\mathcal{IM}}\psi\|^2$$

由步骤 1 和 2：

$$\|D_{\mathcal{M}}\psi\|^2 \leq \lambda_{\mathcal{M}}^{\max}, \quad \|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2 \geq |S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon), \quad \|D_{\mathcal{IM}}\psi\|^2 \geq |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon)$$

因此：

$$\delta_{\mathcal{C}}(\psi) = \frac{\|D_{\mathcal{CM}}\psi\|^2}{\|D\psi\|^2} \geq \frac{|S_{\mathcal{CM}}| - O(\epsilon)}{\lambda_{\mathcal{M}}^{\max} + |S_{\mathcal{CM}}| + |S_{\mathcal{IM}}| - O(\epsilon)}$$

代入数值（引理 10.6.3.03 步骤 3）：

$$|S_{\mathcal{CM}}| = \frac{(2.904)^2}{364.55} = 2.314 \times 10^{-2}$$

$$|S_{\mathcal{IM}}| = \frac{(69.378)^2}{59262.54} = 8.122 \times 10^{-2}$$

$$\lambda_{\mathcal{M}}^{\max} \approx 31.3012$$

$$\delta_{\mathcal{C}}(\psi) \geq \frac{2.314 \times 10^{-2}}{31.3012 + 2.314 \times 10^{-2} + 8.122 \times 10^{-2}} \approx 7.37 \times 10^{-4}$$

同理：

$$\delta_{\mathcal{I}}(\psi) \geq \frac{8.122 \times 10^{-2}}{31.3012 + 2.314 \times 10^{-2} + 8.122 \times 10^{-2}} \approx 2.59 \times 10^{-3}$$

■

§5 物质界残余的定量估计

§5.1 因果残余下界

定理 10.6.5.01（因果残余的定量下界）。 对任意非零物质界态 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ （归一化 $\|\psi\| = 1$ ）：

$$\delta_{\mathcal{C}}(\psi) \geq 7.37 \times 10^{-4}$$

该下界由纯几何常数 $H_{MC}, H_{MI}, H_{CC}, H_{CI}, H_{II}, H_{MM}$ ——即代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) 在 Birkhoff 不动点 $\sigma^* p_0$ 的 Birkhoff 混合矩阵 代数输出——严格确定，参数由本区域属性确定。

证明。 由定理 10.6.4.01(C) 与引理 10.6.3.03 步骤 3 的 Schur 补通道分解，代入数值：

$$\mu_C = 364.55, \quad \mu_I = 59262.54, \quad H_{MM} = 31.3012$$

$$|S_{\mathcal{CM}}| = \frac{(2.904)^2}{\mu_C} = 2.314 \times 10^{-2}, \quad |S_{\mathcal{IM}}| = \frac{(69.378)^2}{\mu_I} = 8.122 \times 10^{-2}$$

$$\delta_C(\psi) \geq \frac{2.314 \times 10^{-2}}{31.3012 + 2.314 \times 10^{-2} + 8.122 \times 10^{-2}} = 7.37 \times 10^{-4}$$

■

§5.2 信息残余下界

定理 10.6.5.02 (信息残余的定量下界)。对任意非零物质界态 $\psi \in \mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)} \cap \mathcal{H}_{\mathcal{M}}$ (归一化 $\|\psi\| = 1$) :

$$\delta_I(\psi) \geq 2.59 \times 10^{-3}$$

信息残余比因果残余大约 3.5 倍, 由 $H_{MI} \gg H_{MC}$ 的数值结构与两扇区环境能隙差 ($\mu_I = 59262.54$, $\mu_C = 364.55$) 共同决定。

证明。同定理 10.6.5.01, 代入数值:

$$\delta_I(\psi) \geq \frac{8.122 \times 10^{-2}}{31.3012 + 2.314 \times 10^{-2} + 8.122 \times 10^{-2}} = 2.59 \times 10^{-3}$$

■

附录 A 符号表

符号	定义	来源
$\mathcal{H}$	$L^2(M(a), \mathcal{S})$, 总 Hilbert 空间	定理 1.3.4.01
$P_{\mathcal{M}}, P_C, P_I$	三分解的正交投影	定义 2.2
$\mathcal{H}_{\mathcal{M}}$	$P_{\mathcal{M}}\mathcal{H}$, 扇区子空间	定义 2.2
$D_{\mathcal{X}}$	$P_{\mathcal{X}}DP_{\mathcal{X}}$, 扇区对角算子	定义 2.3
$D_{\mathcal{X}\mathcal{Y}}$	$P_{\mathcal{X}}DP_{\mathcal{Y}}$, 交叉算子	定义 2.3
H^{con}	约束 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 (Birkhoff不动点 σ^*)	3.11 §1.2, 代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) 在 p_0 的二阶导
λ_1, λ_2	H^{con} 的本征值	3.11 §1.2
$\lambda_1^{\text{eff}}, \lambda_2^{\text{eff}}$	谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 有效 Birkhoff混合矩阵 本征值	定理 1.3.4.01
$H_{MM}, H_{CC}, H_{II}, H_{MC}, H_{MI}, H_{CI}$	Birkhoff混合矩阵 矩阵元 (Birkhoff不动点 σ^*)	定理 2.1.2.01, 数值汇总见 10.19
$\mathcal{H}_{\text{soft}}^{(\epsilon)}$	谱间隙方向谱投影子空间	定义 2.4
$\delta_C(\psi)$	因果残余比例	定理 10.6.4.01 (C)

符号	定义	来源
$\delta_{\mathcal{I}}(\psi)$	信息残余比例	定理 10.6.4.01 (C)
J	实结构 (KO-维数 $1 \bmod 8$)	定理 1.3.4.01
$\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_9\}$	九素 (对应三分解标架)	定理 1.3.4.01
E	圆满再现: $\mathcal{M}\text{-}\mathcal{C}$ 腰边耦合 → 电磁相互作用	定理 2.3.7.01

参考文献

1. Kato, T. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Springer, 1966.
